Kevin Küster

Zusammenfassung: Mehrdimensionale Verteilung

Mehrdimensionale Verteilung

Gemeinsame Verteilung & Randverteilung

$X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen

$F(x_1, \dots, x_n) := P(X_1 \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n \le x_n)$

↳ Gemeinsame Verteilungsfunktion:

$F(x_1, \dots, x_n) \triangleq \lambda\{e \mid X_1(e) \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n(e) \le x_n\}$

Diskreter Fall

Gemeinsame Massefunktion:

$X_1, \dots, X_n$ diskrete ZV:

$h(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$

(i) $\forall x_1, \dots, x_n: 0 \le h(x_1, \dots, x_n) \le 1$

(ii) $\sum_{i_1} \sum_{i_2} \cdots \sum_{i_n} h(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) = 1$

⇒ Schematische Matrix Darstellung:

	y_1	$\cdots$	y_m	
x_1	p_{11}	$\cdots$	p_{1m}	$h_X(x_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\cdots$	p_{nm}	$h_X(x_n)$
	$h_Y(y_1)$	$\cdots$	$h_Y(y_m)$	

Randverteilung von X bzw. Y (marginale Verteilung)

$h_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{n} p_{ij}$

$h_Y(y_i) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}$

Verteilungsfunktion:

$F(x, y) = P(X \le x \wedge Y \le y) = \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} h(x_i, y_i)$

Verteilungsfunktion & Massefunktion der Randverteilung X:

$F_X(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} \sum_{y_i} h(x_i, y_i)$

$h_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{y_i} h(x_i, y_i)$

Stetiger Fall

n-dimensionale Dichtefunktion:

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ n-Dim. Dichtefunktion, falls:

(i) $f(x_1, \dots, x_n) \ge 0 \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

(ii) $\int_{x_1=-\infty}^{\infty} \cdots \int_{x_n=-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n)\, dx_n \dots dx_1 = 1$

Stetiger Zufallsvektor

$(X_1, \dots, X_n)$ Vektor von ZV stetiger Zufallsvektor, falls:

$\exists f$ n-Dim Dichtefunktion:

$P(X_1 \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n \le x_n) = \int_{u_1=-\infty}^{x_1} \cdots \int_{u_n=-\infty}^{x_n} f(u_1, \dots, u_n)\, du_n \dots du_1$

Verteilungsfunktion $\mathbb{R}^2$:

$F(x, y) = P(X \le x \wedge Y \le y) = \int_{u_1=-\infty}^{x} \int_{u_2=-\infty}^{y} f(u_1, u_2)\, du_2 du_1$

$P(a < X \le b \wedge c < Y \le d) = \int_{x=a}^{b} \int_{y=c}^{d} f(x, y)\, dy dx$

Randverteilung von X und Y (stochastisch unabh.):

$f_X(x) = \int_{y=-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy \qquad f_Y(y) = \int_{x=-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx$

Verteilungsfunktion & Dichtefunktion der Randverteilung X:

$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{u=-\infty}^{x} \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u, v)\, dv\, du$

$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \int_{y=-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy$

Bedingte Verteilungen & stochastische Unabhängigkeit

Diskreter Fall

Zufallsvektor (X, Y), Bedingte Massefunktion: $P(X = x_i \mid Y = y_i)$ Verteilung von X, wenn Y einen bestimmten Wert annimmt

$\Rightarrow$ Abhängig von Y

$$P(X = x_i \mid Y = y_i) = \frac{P(X = x_i \wedge Y = y_i)}{P(Y = y_i)} = \frac{h(x_i, y_i)}{h_Y(y_i)} = \frac{h(x_i, y_i)}{\sum_k h(x_k, y_i)}$$

Bedingte Verteilungsfunktion von X zu vorgegebenen Y:

$$F_{X|Y}(x \mid y_i) = P(X \leq x \mid Y = y_i) = \frac{P(X \leq x \mid Y = y_i)}{P(Y = y_i)} = \frac{\sum_{x_k \leq x} h(x_k, y_i)}{\sum_k h(x_k, y_i)}$$

Beispiel

X \ Y	1	2	3	
1	1/5	1/5	1/10	1/2
2	1/5	1/15	1/15	1/3
3	1/10	1/15	0	1/6
	1/2	1/3	1/6	

$$P(X = i \mid Y = 1) = \begin{cases} \frac{1/5}{1/2}, & i = 1, i = 2 \\ \frac{1/10}{1/2}, & i = 3 \end{cases} \qquad P(Y = j \mid X = 3) = \begin{cases} \frac{1/10}{1/6}, & j = 1 \\ \frac{1/15}{1/6}, & j = 2 \\ \frac{0}{1/6}, & j = 3 \end{cases}$$

$$F_{Y|X}\left(\tfrac{5}{2} \mid 2\right) = P\left(Y \leq \tfrac{5}{2} \mid X = 2\right) = \frac{1/5 + 1/15}{1/3} = \frac{4/15}{5/15} = \frac{4}{5}$$

Stetiger Fall

Zufallsvektor (X, Y), $f(x,y)$: Dichtefunktion, $f_Y(y)$ marginale Dichte von Y bedingte Dichte von X für ein gegebenes $Y = y$ existiert an jedem Punkt (x,y) an dem $f(x,y)$ stetig in Y ist und $f_Y(y) > 0$ und stetig:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{x=-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx} \quad \Rightarrow F_{X|Y}(x,y) = \int_{u=-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,du$$

$f_{X|Y}(x|y_1) \neq f_{X|Y}(x|y_2) \Rightarrow X, Y$ stochastisch abhängig

---

Stochastische Abhängigkeit

X, Y ZV, X, Y stochastisch unabhängig:

$h(x_i, y_i) = h_X(x_i) \cdot h_Y(y_i)$ (diskret)

$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ (stetig)

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x) \cdot f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$

$f_{Y|X}(x|y) = " = f_X(y)$

$$F(x,y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u,v)\,dv\,du = F_x(x) \cdot F_Y(y)$$

$\Rightarrow P(X \leq x \wedge Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$

Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors

X, Y ZV, gemeinsame Massefunktion $h(x_i, y_i)$ bzw. Dichtefunktion $f(x,y)$. Für Funktion $g(X,Y)$:

$$E(g(X,Y)) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_i) \cdot h(x_i, y_i) \quad \text{(diskret)}$$

$$E(g(X,Y)) = \int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{\infty} g(x,y) \cdot f(x,y)\,dy\,dx \quad \text{(stetig)}$$

Kovarianz

X, Y ZV mit Ew μ_X, μ_Y

$Cov(X,Y) = E((X-\mu_X)(Y-\mu_Y))$ ist Kovariant von X & Y

$Cov(X,Y) = \sum_i \sum_j (x_i - \mu_X)(y_i - \mu_Y) h(x_i, y_i)$ (diskret)

$Cov(X,Y) = \int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{\infty} (x-\mu_X)(y-\mu_Y) f(x,y)\, dy\, dx$ (stetig)

Es gilt: $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) + Cov(X,Y)$

Falls X, Y stoch. unabh.: $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$

(i) X, Y stoch. unabh. $\Rightarrow Cov(X,Y) = 0$

(ii) $Cov(X,Y) \neq 0 \Rightarrow X, Y$ stoch. abhängig

↳ $" > 0$, X, Y positiv korreliert

↳ $" < 0$, X, Y negativ korreliert

(iii) $Cov(X,Y) = 0 \Rightarrow X, Y$ stoch. unabh. oder stoch. abh.

↳ X, Y unkorreliert

Korrelationskoeffizient

Korrelationskoeffizient $\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(Y)}}$

(i) Korrelationskoeffizient ist normiert: $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

(ii) $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow X, Y$ linear abhängig: $X = aY + b$,

$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$

Summen von Zufallsvariablen

X, Y stetige ZV, $f(x,y)$ Dichtefunktion, Verteilung von $Z = X + Y$:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = \underbrace{\int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{z-x}}_{x+y \leq z} f(x,y)\, dy\, dx$$

Dichtefunktion

$$f_Z(x) = \frac{d F_Z(z)}{dz} = \int_{x=-\infty}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\int_{y=-\infty}^{z-x} f(x,y)\, dy \right) dx$$

$$= \int_{x=-\infty}^{\infty} f(x, z-x)\, dx$$

Falls X, Y stoch. unabh.:

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{x=-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x)\, dx \Rightarrow \text{Faltungsintegral}$$

$$= \int_{y=-\infty}^{\infty} f_X(z-y) \cdot f_Y(y)\, dy$$

$$F_Z(z) = \int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(y)\, dy\, dx = \int_{x=-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot F_Y(z-x)\, dx$$

X, Y diskrete ZV, $h(i,j) = P(X=i, Y=j)$

Massefunktion, Wertebereich: $\mathbb{N}$

$Z = X + Y$: $P(Z=k) = \sum_{i=0}^{k} P(X=i, Y=k-i) = \sum_{i=0}^{k} h(i, k-i)$

$$\overset{(unabh.)}{=} \sum_{i=0}^{k} h_X(i) \cdot h_Y(k-i)$$

$$F_Z(k) = P(Z \leq k) = \sum_{i=0}^{k} \sum_{j=0}^{k-i} P(X=i, Y=j) = \sum_{i=0}^{k} \sum_{j=0}^{k-i} h(i,j)$$

$$\overset{(unabh.)}{=} \sum_{i=0}^{k} \sum_{j=0}^{k-i} h_X(i) \cdot h_Y(i) = \sum_{i=0}^{k} h_X(i) \cdot \sum_{j=0}^{k-i} h_Y(j)$$

$$= \sum_{i=0}^{k} h_X(i) \cdot P(Y \leq k-i)$$

Summen

Erwartungswert von Summen

X, Y beliebige ZV, $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$E(a + bX + cY) = a + bE(X) + cE(Y)$

$\Rightarrow E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

Varianz von Summen

X, Y beliebige ZV, $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$Var(a + bX + cY) = b^2 Var(X) + c^2 Var(Y) + 2bc\, Cov(X,Y)$

$\Rightarrow Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y)$

X, Y stoch. unabh / unkorreliert: $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$

$Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X,Y)$

X, Y stoch. unabh / unkorreliert: $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$
